

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - EIN611.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN611
Nombre	ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Créditos Totales (SCUDLA)	5
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	EIN793

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	0	0	0	90	0	144

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN tiene como meta formativa, desarrollar y profundizar los conceptos y herramientas para aplicarlas en el ámbito de la gestión y control de la producción en empresas de manufactura o servicios apoyando la toma de decisiones en esta área con el objeto de mejorar y optimizar los procesos y recursos disponibles en la Industria.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión general de la transformación de los bienes y/o servicios, las decisiones inherentes a la producción, el proceso del sistema de planificación y las herramientas de planificación. Con atención en el saber procedimental de las técnicas de planificación pertinentes a los tipos de procesos, asistida con simulaciones y aplicaciones.

El curso considera además el que los estudiantes desarrollen una actividad relacionada con mejorar algún proceso productivo real y existente, trabajo en el que aplican conceptos de la planificación de la producción y ciertas técnicas y conocimientos adquiridos en la asignatura y en cursos anteriores. El objetivo de esta actividad es que el alumno aprenda haciendo, que el estudiante pueda hacer un diagnóstico de un proceso, detectar opciones de mejoras e implementar estas mejoras, determinando los beneficios que esto conlleva.

Con esto, se busca reforzar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el curso de Organización y Planificación de la Producción e incentivar el desarrollo de habilidades comprendidas dentro del PROGRAMA PÚLSAR, habilidades que ayudan a mejorar el aprendizaje específico de la carrera y dar un sello a los estudiantes de la UDLA.

Conceptualmente buscamos que nuestros estudiantes apliquen conocimientos y herramientas aprendidas en el curso, mejorando o re diseñando los procesos de manufactura y servicios, identificando los factores que determinan su desempeño en la cadena de valor en la transformación de un bien o servicio. Proyectar o diseñar modelos matemáticos estadísticos para la proyección de la demanda. Obtener programas maestros de producción, aplicando herramientas de optimización y heurística que permiten derivar las necesidades, mediante el uso de operaciones cuantitativas y computacionales. Analizar y controlar la planificación de proyectos, utilizando herramientas como Cartas Gantt, Pert y CPM. Programar procesos productivos por lotes y continuos mediante el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, además de tener la capacidad de describir modelos de gestión de la calidad desde la perspectiva tradicional y moderna. Debes saber analizar procesos y diseñar modificaciones de capacidad productiva, de manera de equilibrar la producción mediante lotes críticos de producción con el objeto de reducir los tiempos y costes de fabricación.

Actitudinalmente nuestros estudiantes podrán interactuar sin dificultad apoyando las decisiones referentes a los procesos de Organización y Planificación de la producción, evaluando y sugiriendo acciones para apoyar este proceso en el corto plazo, mediano y largo plazo. Debe desarrollar una actitud proactiva frente a decisiones que mejoren los beneficios desde el punto de vista productivo. Debe adoptar una actitud responsable y ética frente a las propuestas de re diseño y mejoras de procesos, con un enfoque en la mejora continua, la optimización de los recursos y los beneficios de la organización.

Es fundamental para el desarrollo de esta asignatura, que el estudiante haya cursado Álgebra II (Mat141), Probabilidades e Inferencia Estadística (AES500) o Métodos Estadísticos (EIN601) e Investigación de Operaciones (EIN793), ya que se requiere de una base matemático estadística para poder abordar este curso. Manejo de soluciones y operaciones matriciales aplicados a la estadística.

La asignatura considera clases del tipo presencial en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo en talleres grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los Resultados de Aprendizajes del curso.

La asignatura considera 2 cátedras donde se evalúa los aspectos procedimentales y conceptuales de la asignatura, y el examen donde se evalúa todos los contenidos del curso. Para el examen se cuenta con una rúbrica de evaluación.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Describir los procesos de manufactura y servicio.
RAA2	Identificar los factores que determinan el desempeño de los procesos de manufactura y servicio en la cadena de valor de transformación de un producto.
RAA3	Definir los requerimientos de demanda mediante la aplicación de modelos matemáticos.
RAA4	Utilizar herramientas de optimización y heurística para la obtención de programas maestros de producción.
RAA5	Elaborar programas maestros de producción mediante el uso de herramientas cuantitativas y computacionales para dar cumplimiento a los requerimientos del plan de producción de una manera óptima.
RAA6	Utilizar herramientas como GANTT, PERT y CPM para el análisis y control de la planificación de la producción y proyectos.
RAA7	Programar procesos productivos por lotes y continuos mediante el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas.
RAA8	Describir modelos de gestión de la calidad desde la perspectiva tradicional y moderna.
RAA9	Analizar procesos ¿cuello de botella?.
RAA10	Diseñar incrementos de capacidad en forma equilibrada mediante el uso de lotes críticos de producción de manera de reducir los indicadores de tiempo y costo de fabricación.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.	
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Administración de la producción, logística y procesos.	ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y PROCESOS • Producción como función organizacional. • Concepto dirección de operaciones. • Producción como sistema. • Producción y la toma de decisiones. • Decisiones en operaciones y logística. • Introducción gestión logística. • Procesos de manufactura (Proyecto, Job-Shop, Flow-Shop, Continuo) • Procesos de servicios (Atención Personalizada, Taller de Servicio, Servicio en Masa)
2 Pronóstico de demanda.	PRONÓSTICO DE DEMANDA • Concepto de pronóstico. • Técnicas cualitativas de demanda (Delphi, Encuestas de mercado, Analogías ciclos de vida, Juicio Informado). • Técnicas cuantitativas (Series de tiempo, Causales: Relación lineal y no lineal).
3 Sistema de planificación de la producción	SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN • Planificación de proyectos: Carta Gantt, CPM y PERT (Análisis de incertidumbre). • Planificación de sistemas línea y continuos: JIT, Manufactura Esbelta. • Planificación de sistemas por lotes intermitentes: MRP I, MRP II, ERP. • Programa maestro de producción (Técnicas Heurística de Ensayo y Error, Optimización: programación lineal, método de transporte) Explosión de necesidades mediante matrices.
4 Programación y control de la producción.	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN • Lanzamiento de la producción. • Asignación. • Secuenciamiento (método de Johnson, Campbell y Jackson). • Balanceo de línea.
5 Capacidad productiva.	CAPACIDAD PRODUCTIVA • Concepto de capacidad y unidades de medida. • Tipos de capacidad. • Economías de escala, curva de aprendizaje y de la experiencia. • Deseconomías de escala y nivel óptimo de producción. • Estrategias para desarrollar capacidad (tratar de no agotar, maximizar capacidad disponible, adecuación a los pronósticos).
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Administración de la producción, logística y procesos.	• Cálculo de Productividad y confección de procesos.
2 Pronóstico de demanda.	• Desarrollo de ejercicios de pronósticos. • Uso de Planilla Excel.
3 Sistema de planificación de la producción	• Obtención de programas maestros y explosión de necesidades. • Formular proyectos y describir atributos. • Obtención de rutas críticas, cálculo y análisis de probabilidades. • Uso de Software de Programación Lineal y Excel).
4 Programación y control de la producción.	• Identificación de costos de calidad.
5 Capacidad productiva.	Ejercicios de capacidad productiva.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en: Dotar al estudiante del conocimiento relevante mediante análisis y ejercicios prácticos respecto a los modelos teóricos del ramo y del marco conceptual necesario.

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

La actividad considera que los alumnos, organizados en grupos, investiguen y expongan una aplicación real, de alguno de los conceptos tratados en la asignatura, ya sea en el ámbito de la organización, planificación o programación de la producción, (ej. enfoque JIT, Manufactura Esbelta, MRP, ERP, entre otras). Con esta actividad se pretende que los alumnos desarrollen una mayor comprensión de las aplicaciones de las diversas técnicas vistas en clases. La actividad podrá en ejercicio su capacidad de buscar información, extraer, analizar, discutir, sintetizar y exponer sobre un tema particular. Esta actividad debe evidenciar la comprensión por parte de los alumnos de las temáticas tratadas, tanto del punto de vista teórico, como de su aplicación práctica.

LA ACTIVIDAD

1. Los estudiantes se organizarán en grupos de trabajo de 3 alumnos.
2. El profesor asigna al comienzo del semestre los temas de interés a cada grupo.
3. El grupo define la fuente desde donde obtendrá material para investigar el tema asignado, la que puede ser:
4. Aplicación práctica real en una empresa a la que los alumnos tiene acceso.
5. Estudio de un caso seleccionado de una base de datos o Internet.
6. Los alumnos deberán investigar sobre el tema asignado asumiendo una posición crítica, es decir, no será suficiente presentar lo ya expuesto en un reporte o paper.
7. Preparación de la exposición y presentación del tema seleccionado. La presentación debe contener los siguientes aspectos referenciales:
8. Identificación de la empresa:
9. Producto o servicio
10. Mercados (regional, nacional, internacional)
11. Descripción de los procesos productivos u operaciones involucradas
12. Tipo de proceso (continuo, manufactura, servicios)
13. Tecnologías involucradas
14. Situación que llevo a la empresa a la adopción de la técnica o metodología expuesta. Corresponde a una identificación de amenazas, oportunidades, fortalezas o debilidades.
15. Nuevos mercados o clientes
16. Sobre costo de producción
17. Baja competitividad
18. Nuevas normas legales, medioambientales, de calidad, etc.
19. Objetivos perseguidos por la empresa con la adopción de la nueva técnica.
20. Reducción de costos
21. Mejora en tiempos de producción
22. Atención al cliente.
23. Descripción de la técnica o metodología (ej. JIT, Lean Manufacturing, etc)
24. Sus fundamentos
25. Beneficios esperados
26. Requerimientos para su implementación
27. Empresas en que es factible su implementación
28. Pertinencia de la técnica para la empresa
29. Aspectos de la implementación
30. Inversiones necesarias
31. Problemas o dificultades humanas, operacionales, financieros
32. Resultados obtenidos

Lo que obtuvo y no obtuvo la empresa con la aplicación de la técnica o metodología (ejemplo: mayores utilidades, ahorro de costos, reducción de tiempos, mejora en servicio al cliente, entre otras)

33. Exponer en las fechas establecidas según cronograma de exposiciones (definido por el docente de la asignatura).

34. La evaluación del informe y presentación es a través de las rúbricas entregadas por el docente de la asignatura.

EJECUCIÓN

La programación de esta actividad se realizará durante el semestre, y contempla la entrega de un informe y una posterior presentación sobre el tema por grupo, lo que se realiza durante el curso en varias rondas de presentaciones de no más de 7 a 10 minutos por grupo (es importante que exista un tiempo entre la entrega del informe y la presentación del trabajo, dado que los estudiantes deberán incluir las correcciones del profesor en la presentación). La actividad se integra en la planificación del curso y, con su preparación y presentación, se pretende, por un lado, reforzar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el curso, y por otro, propiciar el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, autoaprendizaje, expresión efectiva y foco en el cliente.

PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente.

SESIONES DE CLASES (MODALIDAD CÁTEDRA)

La asignatura considera la realización de clases presenciales, donde el profesor implementará estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Se sugiere que las clases contemplen la siguiente estructura:

- Presentación de motivación, contenidos y conceptos, con material de apoyo (E-Support)
- Presentación de actividad a desarrollar durante la clase, sus objetivos y la forma en que será evaluado el nivel de logro. La idea de esta actividad es la aplicación de conceptos explicados por el profesor al inicio de la clase.
- Participación activa de alumnos, la cual será motivada por el profesor durante el desarrollo de la actividad.
- Cuando las sesiones contemplan la realización de más de un módulo horario seguido, se recomienda que la clase se divida en varias actividades, por lo tanto, en una clase puede repetirse el esquema presentación-actividad-retroalimentación.

Rol del profesor y Tiempo por sesión:

- El profesor dirigirá la sesión de laboratorio, actuando como facilitador durante toda la sesión.
- Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso de que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo.
- Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.

SESIONES DE AYUDANTÍA

Cada sesión de ayudantía estará conformada por las siguientes actividades:

- INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.
- REALIZACIÓN: En cada sesión de ayudantía se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje,
- CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado.
 - Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.
 - El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la clase de cátedra.

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	3 de 5

7. EVALUACIÓN							
7.1. PONDERACIONES							
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente		
EXECUTIVE	8	EXAMEN	40	EXAMEN	100		
		CATEDRA	60	CATEDRA 1	50		
				CATEDRA 2	50		
DIURNO Y VESPERTINO	50	EXAMEN	30	EXAMEN	100		
		CATEDRA	40	CATEDRA 1	50		
				CATEDRA 2	50		
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	33.33		
				EJERCICIO 2	33.33		
				EJERCICIO 3	33.33		
				EJERCICIO 4	33.33		
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA							
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo			
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
Condiciones de eximición: El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia. Calendario Académico UDLA: Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas de evaluaciones. En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual. Sobre publicación de notas: El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondientes en el aula virtual. Consecuencias ante plagio: El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,1 en la actividad evaluativa. Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,1 como nota final de la asignatura. Porcentaje de asistencia requerido: La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%. ACTIVIDADES EVALUATIVAS El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúa en las siguientes instancias: cátedras y examen. CÁTEDRAS 1 y 2 Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra es de desarrollo-práctico y constará de:3 • Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítem, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítem y las normas e instrucciones básica para que el estudiante desarrolle su prueba. • Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada Cátedra 1: Evaluará los contenidos de los ítems 1 y 2 referentes a las primeras dos unidades del curso. Cátedra 2: Evaluará los contenidos de las unidades 3 y 4. EXAMEN • Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítem, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítem y las normas e instrucciones básica para que el estudiante desarrolle su prueba. • Pauta de Cotejo: El examen debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada. Este examen evaluará todos los contenidos del curso. EJERCICIOS La calificación obtenida en el informe corresponde a la nota de los ejercicios 1 y 2 de la asignatura. Por otra parte, la nota conseguida en la presentación corresponde a la calificación de los ejercicios 3 y 4 de la asignatura. Cálculo Nota Final del Curso Nota Final = Cátedra 1 x 30% + Cátedra 2 x 30% + Examen x 40%							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Chase, Richard B - Aquilano, Nicholas J	2000	Administracion de produccion y operaciones	BOGOTA	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	32		
Schroeder, Roger G - Cevallos Almada, Maria Guadalupe	2005	Administracion de operaciones	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	39		
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN		
Noori, Hamid - Radford, Russell	1997	Administracion de operaciones y produccion	BOGOTA	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA			
Sipper, Daniel - Bulfin, Jr., Robert L	1998	Planeacion y control de la produccion	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA			
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	4 de 5

Descripción	Link	Validación
PROGRAMA PÚLSAR	http://www.ingenieria-udla.cl/pulsar	17/02/2017
.	http://www.pearsonhighered.com/krajewski/	09/01/2015
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO		
1. Programa PÚLSAR 2. E-support 3. Aula miudla.cl 4. Documentos desarrollados por el docente. 5. Guías proporcionadas por el docente		

Notas al Pie:

Sección 7.7. Normativa y descripción de la Evaluación: ESTA ASIGNATURA PUEDE ESTAR SOMETIDA A EXAMEN NACIONAL ESTA ASIGNATURA NO ES EXIMIBLE